教案：求函數中的未知常數

HMM2E 4A Ch.3 • 例題 3.7 • 約 35–40 分鐘

一、學習目標 Learning Objectives

學畢本課，學生應能：

1. 理解函數值 $f(a)$ 的意義：把自變數 $x = a$ 代入函數式。
2. 由已知函數值列出方程，求函數式中的未知常數。
3. 在常數已知後，由 $f(k) =$ 某值列出方程，求自變數 k（含解二次方程）。

二、先備知識 Prerequisites

- 代數式的代入求值；一元一次方程的解法。
- 二次方程的因式分解法（高中關鍵技巧）。
- 函數的基本概念：自變數、應變數、$f(x)$ 的記法。

三、教學流程 Lesson Flow（約 35–40 分鐘）

時間	環節	活動／重點
0–5 分	引入	複習 $f(x)$ 的意義。提問：「$f(2) = 7$ 代表甚麼？」板書：把 $x = 2$ 代入，結果等於 7。
5–12 分	概念	區分兩種代換：**求常數**（已知 x 與 $f(x)$）／**求自變數**（常數已知，已知 $f(k)$）。用簡單例子 $f(x) = ax + 1$、$f(3) = 7$ 示範。
12–25 分	例題 3.7	師生共做：先求 a，再求 k。強調「陳述｜理由」書寫；二次方程因式分解時點出關鍵技巧。
25–35 分	練習	學生完成程度 1–2 題（筆記 Q1–Q8）；巡堂對常見錯誤（見下）。
35–40 分	總結	回顧三步流程；預告程度 3（兩個未知常數、聯立方程）。

四、重點提問 Key Questions

1. 「$f(1) = 3$」告訴我們哪兩個數？哪個代入、哪個是結果？
2. 為何 (a) 得到一次方程，(b) 卻得到二次方程？
3. 解 $(2k + 1)(k + 1) = 0$ 時，為何有兩個答案？兩個都要寫嗎？
4. 若題目寫「$f(k) = -3$，求 k」，是否需要先完成 (a)？為甚麼？

五、常見錯誤 Common Mistakes

- ✗ $f(1) = a + 3 - 2$ 卻寫成 $a(1)^2 = a^2$
- ✗ (b) 仍用含 a 的式，忘記代入 (a) 的結果
- ✗ $2k^2 + 3k - 2 = -3$ 移項時變號錯誤
- ✗ 因式分解後只寫一個根
- ✗ 把 $f(k) = -3$ 寫成 $f(-3) = k$

六、板書提示 Board Plan

左欄　概念

$f(a) =$ 把 $x = a$ 代入

求常數：x 已知

求自變數：常數已知

中欄　例題 3.7

(a) $a + 1 = 3 \Rightarrow a = 2$

(b) $2k^2 + 3k + 1 = 0$

$(2k + 1)(k + 1) = 0$

右欄　提醒

移項 $\rightarrow$ 標準形 $= 0$

兩根都要寫

理由：代入／因式分解